

Tarea_01_Diego_Alamos

April 28, 2026

1 Tarea 1 2026 — Modelos No Lineales

1.0.1 Estudiante: Diego Álamos Valdivieso

1.0.2 Carrera: Ingeniería Civil Matemática

1.0.3 Asignatura: Data Analysis & Machine Learning

1.0.4 Profesor: Juan Carlos Caro Seguel

2 Pregunta 1

2.0.1 Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadísticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario. Genere una variable binaria para indicar quienes dieron el test. Justifique su proceso.

2.1 Solución:

Primero que nada importamos la librerías necesarias para realizar un análisis de los datos, y seguidamente los inspeccionamos usando `.head()` y `.shape` (esta última para saber las dimensiones del dataset).

```
[11]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
import seaborn as sns
import sklearn
import scipy
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

%matplotlib inline
sns.set_style("whitegrid")
sns.set_palette("muted")
```

```
[12]: df = pd.read_csv('../../data/student_productivity.csv')

print(f"Dimensiones del dataset: {df.shape[0]} filas × {df.shape[1]} columnas")
df.head()
```

Dimensiones del dataset: 5621 filas × 22 columnas

```
[12]: student_id  age  gender  academic_level  study_hours  self_study_hours  \
0           1  20.0    NaN    Undergraduate      5.37          2.09
1           2  16.0  Female    High School      5.85          5.04
2           3  18.0  Female    Undergraduate      5.69          2.27
3           4  24.0    Male    Undergraduate      2.32          1.06
4           5  24.0  Female    Postgraduate      3.87          2.63

online_classes_hours  social_media_hours  gaming_hours  sleep_hours  ...  \
0                1.85                3.66            2.32            7.73  ...
1                1.87                3.60            2.79            6.11  ...
2                0.00                2.93            3.94            7.11  ...
3                2.30                4.34            2.37            8.54  ...
4                2.54                3.71            1.30            7.69  ...

caffeine_intake_mg  part_time_job  upcoming_deadline  internet_quality  \
0                475.0            No                0.0            Good
1                362.0            no                0.0            Good
2                200.0            No                0.0          Average
3                233.0            No                1.0            Poor
4                159.0            No                1.0            Poor

mental_health_score  drug_use  focus_index  burnout_level  \
0                 3.0      NaN      19.01      31.77
1                10.0      NaN      42.10      45.89
2                 5.0      NaN      21.93      37.07
3                 3.0      1.0      13.47      43.63
4                 2.0      NaN      19.95      56.62

productivity_score  exam_score
0                42.59      25.08
1                67.15      37.83
2                37.68      18.66
3                12.83       1.00
4                18.53       7.78
```

[5 rows x 22 columns]

Ahora inspeccionamos toda la data para identificar los tipos de datos que tenemos (según la terminología de pandas).

- `int64` / `float64`: para variables numéricas continuas o discretas.
- `object` / `str`: para texto; pandas las usa por defecto para cadenas y categorías.

Asimismo, aprovechamos de analizar los datos NaN que puedan haber en cada columna.

```
[13]: print("=== Tipos de datos ===")
      print(df.dtypes)
```

```
=== Tipos de datos ===
student_id      int64
age             float64
gender          object
academic_level  object
study_hours     float64
self_study_hours float64
online_classes_hours float64
social_media_hours float64
gaming_hours    float64
sleep_hours     float64
screen_time_hours float64
exercise_minutes object
caffeine_intake_mg float64
part_time_job   object
upcoming_deadline float64
internet_quality object
mental_health_score float64
drug_use        float64
focus_index    float64
burnout_level   float64
productivity_score float64
exam_score      float64
dtype: object
```

```
[14]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5621 entries, 0 to 5620
Data columns (total 22 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   student_id            5621 non-null  int64
1   age                   4973 non-null  float64
2   gender                5063 non-null  object
3   academic_level        4991 non-null  object
4   study_hours           5047 non-null  float64
5   self_study_hours      4954 non-null  float64
6   online_classes_hours  4939 non-null  float64
7   social_media_hours    4965 non-null  float64
8   gaming_hours          4965 non-null  float64
9   sleep_hours           5068 non-null  float64
10  screen_time_hours     5035 non-null  float64
11  exercise_minutes      5022 non-null  object
```

```

12 caffeine_intake_mg      5021 non-null    float64
13 part_time_job           4918 non-null    object
14 upcoming_deadline       4904 non-null    float64
15 internet_quality        5098 non-null    object
16 mental_health_score     4946 non-null    float64
17 drug_use                1518 non-null    float64
18 focus_index             4988 non-null    float64
19 burnout_level           4905 non-null    float64
20 productivity_score       4983 non-null    float64
21 exam_score              4912 non-null    float64
dtypes: float64(16), int64(1), object(5)
memory usage: 966.2+ KB

```

```
[15]: df['exercise_minutes'].unique()
```

```

[15]: array(['54.0', '63.0', '28.0', '55.0', '60.0', '43.0', '52.0', '125.0',
'26.0', '148.0', '16.0', '1.0', '102.0', '134.0', '122.0',
'121.0 min', '10.0', '79.0', '65.0', nan, '30.0', '14.0',
'22.0 min', '41.0', '133.0', '147.0', '62.0', '127.0', '89.0',
'61.0', '10.0 min', '35.0', '6.0', '42.0', '124.0', '136.0',
'31.0', '46.0', '84.0', '29.0', '80.0 min', '106.0', '4.0', '8.0',
'71.0', '129.0', '96.0', '137.0', '123.0', '78.0', '108.0', '19.0',
'11.0', '131.0', '111.0', '113.0', '74.0', '85.0', '39.0', '88.0',
'42.0 min', '110.0', '83.0', '126.0', '98.0 min', '18.0', '92.0',
'13.0', '17.0', '27.0', '67.0 min', '23.0', '76.0 min', '70.0 min',
'95.0', '50.0', '119.0', '15.0', '91.0', '90.0 min', '5.0', '76.0',
'32.0', '84.0 min', '101.0', '33.0', '114.0', '132.0', '118.0',
'68.0', '25.0', '100.0', '107.0', '105.0 min', '81.0 min', '120.0',
'105.0', '57.0', '88.0 min', '64.0', '90.0', '94.0', '66.0',
'99.0', '77.0', '85.0 min', '52.0 min', '67.0', '59.0', '104.0',
'140.0', '7.0', '75.0', '144.0 min', '38.0', '97.0 min',
'109.0 min', '12.0', '73.0', '109.0', '115.0', '149.0', '56.0',
'34.0', '139.0', '82.0 min', '141.0', '71.0 min', '44.0', '2.0',
'51.0', '35.0 min', '112.0', '74.0 min', '20.0 min', '49.0',
'143.0', '20.0', '25.0 min', '108.0 min', '3.0', '36.0', '70.0',
'87.0', '40.0 min', '130.0', '48.0', '83.0 min', '1.0 min', '53.0',
'138.0', '44.0 min', '116.0', '24.0', '126.0 min', '93.0',
'116.0 min', '33.0 min', '21.0', '142.0', '117.0', '22.0', '80.0',
'58.0', '41.0 min', '7.0 min', '145.0', '72.0 min', '146.0',
'94.0 min', '103.0 min', '97.0', '69.0', '121.0', '9.0', '72.0',
'124.0 min', '9.0 min', '135.0', '45.0 min', '104.0 min',
'102.0 min', '47.0', '142.0 min', '144.0', '89.0 min', '91.0 min',
'135.0 min', '86.0', '112.0 min', '57.0 min', '81.0', '98.0',
'40.0', '0.0', '136.0 min', '37.0 min', '61.0 min', '73.0 min',
'143.0 min', '58.0 min', '2.0 min', '119.0 min', '49.0 min',
'125.0 min', '51.0 min', '133.0 min', '115.0 min', '47.0 min',
'37.0', '93.0 min', '130.0 min', '34.0 min', '48.0 min', '103.0',

```

```
'54.0 min', '43.0 min', '78.0 min', '147.0 min', '123.0 min',
'132.0 min', '128.0', '120.0 min', '82.0', '145.0 min', '68.0 min',
'141.0 min', '131.0 min', '8.0 min', '146.0 min', '15.0 min',
'99.0 min', '69.0 min', '30.0 min', '65.0 min', '59.0 min',
'29.0 min', '53.0 min', '24.0 min', '45.0', '18.0 min', '79.0 min',
'110.0 min', '149.0 min', '12.0 min', '122.0 min', '62.0 min',
'96.0 min', '66.0 min', '114.0 min', '127.0 min', '137.0 min',
'100.0 min', '0.0 min', '21.0 min', '75.0 min', '56.0 min',
'139.0 min', '87.0 min', '19.0 min', '39.0 min', '77.0 min',
'128.0 min', '95.0 min', '113.0 min', '117.0 min', '134.0 min',
'138.0 min', '111.0 min', '36.0 min', '26.0 min', '50.0 min',
'17.0 min', '5.0 min', '118.0 min', '27.0 min', '140.0 min',
'11.0 min', '16.0 min', '63.0 min', '28.0 min', '106.0 min',
'6.0 min', '3.0 min', '46.0 min', '92.0 min', '32.0 min',
'86.0 min', '31.0 min', '14.0 min', '60.0 min', '38.0 min',
'4.0 min', '107.0 min', '148.0 min', '23.0 min', '64.0 min'],
dtype=object)
```

```
[16]: df['academic_level'].value_counts()
```

```
[16]: academic_level
Postgraduate      1395
Undergraduate     1380
High School       1368
High School        300
Postgraduate       300
Undergraduate      248
Name: count, dtype: int64
```

```
[17]: df['part_time_job'].value_counts()
```

```
[17]: part_time_job
No      1838
Yes     1753
yes      696
no       631
Name: count, dtype: int64
```

```
[18]: (df.isnull().sum() / len(df)) * 100
```

```
[18]: student_id      0.000000
age      11.528198
gender     9.927059
academic_level  11.207970
study_hours  10.211706
self_study_hours  11.866216
online_classes_hours  12.133072
```

```

social_media_hours      11.670521
gaming_hours            11.670521
sleep_hours             9.838107
screen_time_hours       10.425191
exercise_minutes         10.656467
caffeine_intake_mg       10.674257
part_time_job           12.506671
upcoming_deadline       12.755737
internet_quality        9.304394
mental_health_score     12.008539
drug_use                72.994129
focus_index            11.261341
burnout_level           12.737947
productivity_score      11.350294
exam_score              12.613414
dtype: float64

```

```
[19]: df['upcoming_deadline'].unique()
```

```
[19]: array([ 0.,  1., nan])
```

Con lo anterior nuestros principales hallazgos son los siguiente:

- **drug_use**: 73% de NaN. Esta variable casi no tiene información utilizable. La excluiríamos de los modelos principales o la trataremos con mucho cuidado.
- **exam_score** (709 NaN): Los NaN aquí son distintos a los valores 1.0. Los 1.0 sabemos que corresponden a alumnos que no rindieron el examen (por el enunciado). Los NaN en **exam_score** representan observaciones donde directamente no se registró la nota — los trataremos como dato faltante sin clasificar al construir nuestra variable binaria.
- El resto de variables tienen un porcentaje de NaN manejables.
- **exercise_minutes** (Tipo object): Contiene una mezcla de formatos numéricos y de texto (ej. “30.0” y “30.0 min”). Al no ser estrictamente numérica, no se puede operar matemáticamente con ella. Limpiaremos el texto (eliminando donde aparezca “min”) y la convertiremos a float.
- **academic_level** (Tipo str): Presenta “defectos” en forma de espacios en blanco extra al final de los textos (ej. “Undergraduate”). Habrá que unificar según corresponda a las categorías artificiales con las reales.
- **part_time_job** (Tipo str): Tiene capitalización que provoca inconsistencia (ej. “no” vs “No”). Estandarizaremos el texto (por ejemplo, todo a minúsculas o todo a formato título) para obtener las frecuencias de la variable categórica correctamente.

Luego, realizamos la limpieza de las variables según los hallazgos anteriores:

```

[20]: # exercise_minutes: eliminamos ' min' y convertimos a numérico
      # Antes de la limpieza
      print("Antes - muestra de exercise_minutes:", df['exercise_minutes'].dropna().
            ↪unique()[:6])

      df['exercise_minutes'] = (
          df['exercise_minutes']

```

```

        .astype(str)
        .str.replace(' min', '', regex=False)
        .str.strip()
    )
df['exercise_minutes'] = pd.to_numeric(df['exercise_minutes'], errors='coerce')

print("Después - dtype:", df['exercise_minutes'].dtype)
print("Después - muestra:", df['exercise_minutes'].dropna().unique()[:6])

```

Antes - muestra de exercise_minutes: ['54.0' '63.0' '28.0' '55.0' '60.0' '43.0']
 Después - dtype: float64
 Después - muestra: [54. 63. 28. 55. 60. 43.]

```

[21]: # academic_level: eliminamos espacios al final
print("Antes:", df['academic_level'].value_counts(dropna=False).to_dict())

df['academic_level'] = df['academic_level'].str.strip()

print("Después:", df['academic_level'].value_counts(dropna=False).to_dict())

```

Antes: {'Postgraduate': 1395, 'Undergraduate': 1380, 'High School': 1368, nan: 630, 'High School ': 300, 'Postgraduate ': 300, 'Undergraduate ': 248}
 Después: {'Postgraduate': 1695, 'High School': 1668, 'Undergraduate': 1628, nan: 630}

```

[22]: # part_time_job: tratamos a las letras mayúsculas y minúsculas
print("Antes:", df['part_time_job'].value_counts(dropna=False).to_dict())

df['part_time_job'] = df['part_time_job'].str.strip().str.capitalize()

print("Después:", df['part_time_job'].value_counts(dropna=False).to_dict())

```

Antes: {'No': 1838, 'Yes': 1753, nan: 703, 'yes': 696, 'no': 631}
 Después: {'No': 2469, 'Yes': 2449, nan: 703}

```

[23]: # Hacemos una Verificación final
print("=== Tipos de datos DESPUÉS de limpieza ===")
print(df.dtypes)

```

```

=== Tipos de datos DESPUÉS de limpieza ===
student_id      int64
age             float64
gender          object
academic_level  object
study_hours     float64
self_study_hours float64
online_classes_hours float64
social_media_hours float64
gaming_hours    float64

```

```

sleep_hours          float64
screen_time_hours    float64
exercise_minutes      float64
caffeine_intake_mg    float64
part_time_job         object
upcoming_deadline     float64
internet_quality      object
mental_health_score   float64
drug_use              float64
focus_index          float64
burnout_level         float64
productivity_score    float64
exam_score            float64
dtype: object

```

Continuando con nuestro análisis preliminar, ahora procedemos a realizar estadísticas descriptivas para poder caracterizar de mejor forma a las variables en juego que estimemos más importantes (conocer aspectos de la distribución de cada una). En este caso, lo haremos para aquellas que sean de tipo numérico.

Las **estadísticas descriptivas** que determinaremos serán estas: - **Media**: promedio - **Mediana**: percentil 50. - **Desviación estándar**: dispersión alrededor de la media. - **Min/Max**: rango de los datos. - **Asimetría (skewness)**: si > 0 , la distribución tiene cola derecha larga; si < 0 , cola izquierda.

```

[24]: desc = df.describe().T
desc['skewness'] = df.skew(numeric_only=True)
desc['missing_%'] = (df.isnull().sum() / len(df) * 100).round(1)
print(desc[['count', 'mean', 'std', 'min', '50%', 'max', 'skewness', 'missing_%']].
      ↪to_string())

```

	count	mean	std	min	50%	max
skewness						
student_id	5621.0	2811.000000	1622.787263	1.0	2811.000	5621.00
0.000000	0.0					
age	4973.0	20.510557	2.876399	16.0	20.000	25.00
-0.006821	11.5					
study_hours	5047.0	4.538708	1.819412	0.0	4.530	11.84
0.061115	10.2					
self_study_hours	4954.0	2.480454	1.178094	0.0	2.480	7.41
0.088885	11.9					
online_classes_hours	4939.0	2.012296	0.983104	0.0	2.010	6.00
0.125344	12.1					
social_media_hours	4965.0	3.002872	1.472740	0.0	2.990	8.28
0.115377	11.7					
gaming_hours	4965.0	1.571458	1.112557	0.0	1.500	5.64
0.428004	11.7					
sleep_hours	5068.0	7.023301	1.159948	4.0	7.015	10.00
0.005888	9.8					

screen_time_hours	5035.0	6.979045	2.482912	1.0	6.950	15.30
0.003769	10.4					
exercise_minutes	5022.0	74.665074	42.971621	0.0	75.000	149.00
-0.004496	10.7					
caffeine_intake_mg	5021.0	250.804820	143.685652	0.0	251.000	499.00
-0.019599	10.7					
upcoming_deadline	4904.0	0.501223	0.500049	0.0	1.000	1.00
-0.004895	12.8					
mental_health_score	4946.0	5.516983	2.873859	1.0	5.000	10.00
0.005430	12.0					
drug_use	1518.0	0.661397	0.473391	0.0	1.000	1.00
-0.682774	73.0					
focus_index	4988.0	29.388119	9.996024	1.0	29.380	63.48
0.039847	11.3					
burnout_level	4905.0	45.633156	14.257283	1.0	45.650	97.58
0.053295	12.7					
productivity_score	4983.0	37.313526	16.841997	1.0	36.920	98.02
0.083967	11.4					
exam_score	4912.0	18.840542	12.119456	1.0	17.990	64.09
0.379025	12.6					

Algo que también nos puede ayudar a complementar la información de esta última tabla, es confeccionar un **histograma** para observar la frecuencia de los valores en intervalos.

Asimismo, si las líneas de media y mediana coinciden, la distribución es casi simétrica; en caso contrario habrá asimetría debido a sesgos (positivo si la media > mediana y negativo si media < mediana). Esto, junto al índice de asimetría, nos dará señales sobre la conveniencia de transformar la variable antes de modelar.

```
[25]: numeric_cols = ['age', 'study_hours', 'sleep_hours', 'social_media_hours',
                    'gaming_hours', 'mental_health_score', 'focus_index',
                    'burnout_level', 'productivity_score', 'caffeine_intake_mg',
                    'exercise_minutes', 'screen_time_hours']

fig, axes = plt.subplots(4, 3, figsize=(16, 16))
axes = axes.flatten()

for i, col in enumerate(numeric_cols):
    data = df[col].dropna()
    Q1, Q3 = data.quantile(0.25), data.quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    n_out = ((data < Q1 - 1.5*IQR) | (data > Q3 + 1.5*IQR)).sum()

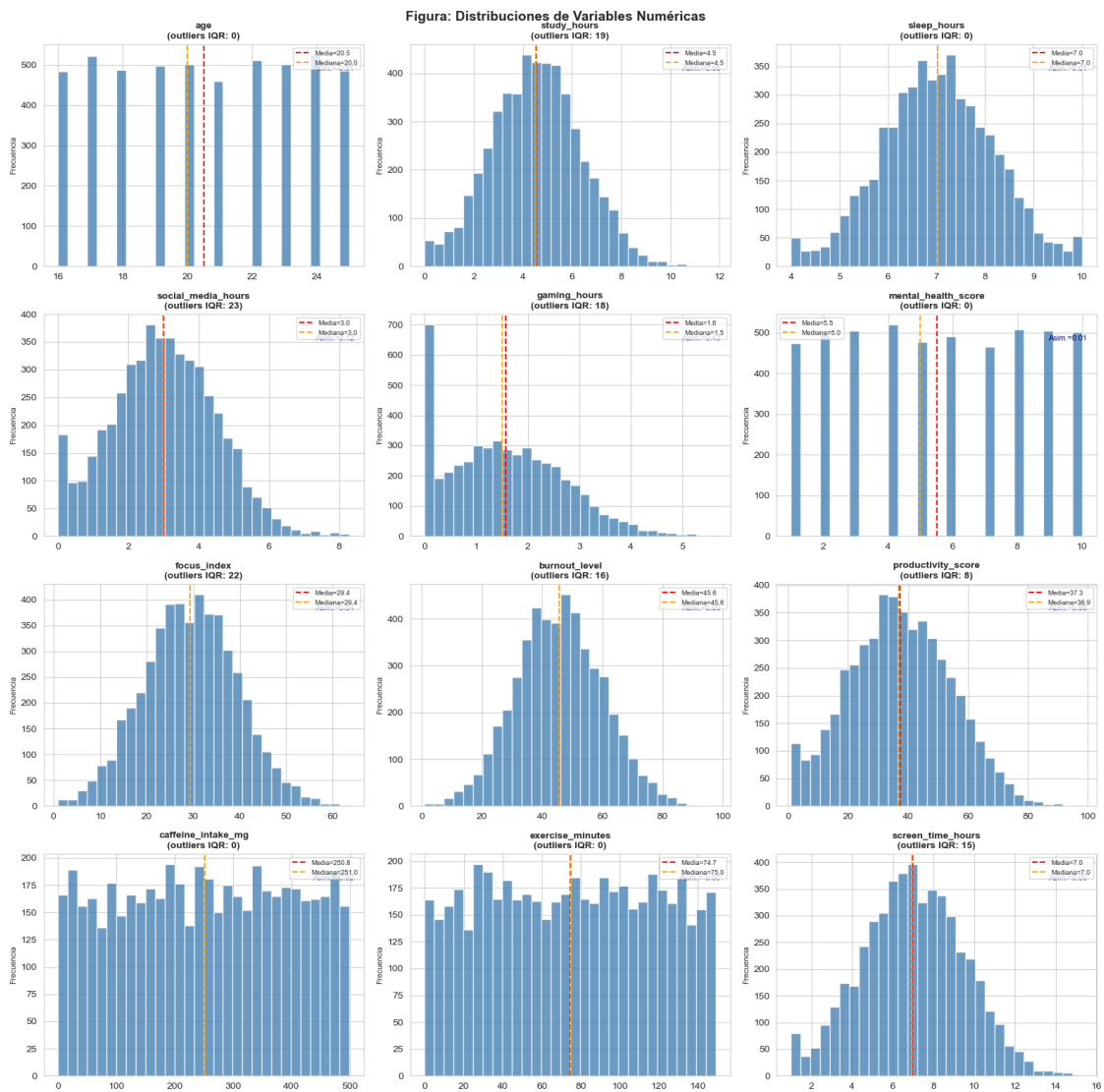
    axes[i].hist(data, bins=30, color='steelblue', edgecolor='white', alpha=0.8)
    axes[i].axvline(data.mean(), color='red', linestyle='--', lw=1.5,
                    label=f'Media={data.mean():.1f}')
    axes[i].axvline(data.median(), color='orange', linestyle='--', lw=1.5,
                    label=f'Mediana={data.median():.1f}')
```

```

    axes[i].set_title(f'{col}\n(outliers IQR: {n_out})', fontsize=10,
    ↪fontweight='bold')
    axes[i].legend(fontsize=7)
    axes[i].set_ylabel('Frecuencia', fontsize=8)
    axes[i].text(0.97, 0.88, f'Asim.={data.skew():.2f}',
    transform=axes[i].transAxes, ha='right', fontsize=8,
    ↪color='navy')

plt.suptitle('Figura: Distribuciones de Variables Numéricas', fontsize=14,
    ↪fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()

```



De esto último, podemos hacer las siguientes observaciones

- La mayoría de las variables continuas muestran distribuciones casi simétricas (asimetría cercana a cero), lo que es favorable para los modelos lineales.
- Los outliers son pocos y están dentro de rangos razonables (por ejemplo, `focus_index` con 22 casos extremos), por lo que no los eliminaremos (puede que sean casos reales).

Ahora procedemos a crear la variable binaria que nos pide el enunciado, la cual indicará quienes dieron o no el examen.

Sabemos que para la variable `exam_score` se tiene que 1.0 indica un estudiante que no rindió el examen. Por ende, seguiremos esa lógica para definir a la nueva variable `took_exam` (alumno rinde el examen):

- `exam_score == 1.0` → el estudiante **no rindió** → `took_exam = 0`
- `exam_score > 1.0` → el estudiante **sí rindió** → `took_exam = 1`
- `exam_score == NaN` → **dato faltante genuino** → `took_exam = NaN` (para no introducir errores o sesgos)

```
[26]: # Inicializamos con NaN
df['took_exam'] = np.nan

# Hacemos las asignaciones según la regla definida arriba
df.loc[df['exam_score'] == 1.0, 'took_exam'] = 0 # No rindió
df.loc[df['exam_score'] > 1.0, 'took_exam'] = 1 # Sí rindió

# Verificamos
print("=== Distribución de took_exam ===")
v = df['took_exam'].value_counts(dropna=False)
total = len(df)
for val, count in v.items():
    label = {1.0: 'Sí rindió (1)', 0.0: 'No rindió (0)'}[val, 'Faltante_']
    ↪(NaN)')
    print(f" {label}: {count:,} ({count/total*100:.1f}%")
```

```
=== Distribución de took_exam ===
Sí rindió (1): 4,473 (79.6%)
Faltante (NaN): 709 (12.6%)
No rindió (0): 439 (7.8%)
```

Finalmente, vemos cómo queda nuestro nuevo dataset:

```
[27]: print("=== Estado final del dataset ===")
print(f"Dimensiones: {df.shape}")
print(f"\nInformación final de datos:")
df.info()
```

```
=== Estado final del dataset ===
Dimensiones: (5621, 23)
```

Información final de datos:

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5621 entries, 0 to 5620
Data columns (total 23 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   student_id                            5621 non-null   int64
1   age                                    4973 non-null   float64
2   gender                                5063 non-null   object
3   academic_level                        4991 non-null   object
4   study_hours                           5047 non-null   float64
5   self_study_hours                      4954 non-null   float64
6   online_classes_hours                 4939 non-null   float64
7   social_media_hours                   4965 non-null   float64
8   gaming_hours                         4965 non-null   float64
9   sleep_hours                          5068 non-null   float64
10  screen_time_hours                    5035 non-null   float64
11  exercise_minutes                     5022 non-null   float64
12  caffeine_intake_mg                   5021 non-null   float64
13  part_time_job                        4918 non-null   object
14  upcoming_deadline                   4904 non-null   float64
15  internet_quality                     5098 non-null   object
16  mental_health_score                  4946 non-null   float64
17  drug_use                             1518 non-null   float64
18  focus_index                          4988 non-null   float64
19  burnout_level                        4905 non-null   float64
20  productivity_score                   4983 non-null   float64
21  exam_score                           4912 non-null   float64
22  took_exam                           4912 non-null   float64
dtypes: float64(18), int64(1), object(4)
memory usage: 1010.2+ KB

```

2.1.1 Dataset final listo para modelar:

- **5,621** observaciones $\times$ **23** variables (22 originales + took_exam)
- **4,473** estudiantes rindieron el examen (79.6% de los clasificables)
- **439** estudiantes no rindieron el examen (7.8% del total)
- **709** valores faltantes en exam_score tratados con transparencia

3 Pregunta 2

3.0.1 Ejecute un modelo de probabilidad lineal (MCO) que permita explicar la probabilidad de que un alumno rinda el examen, a partir de las informacion disponible. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

3.1 Solución:

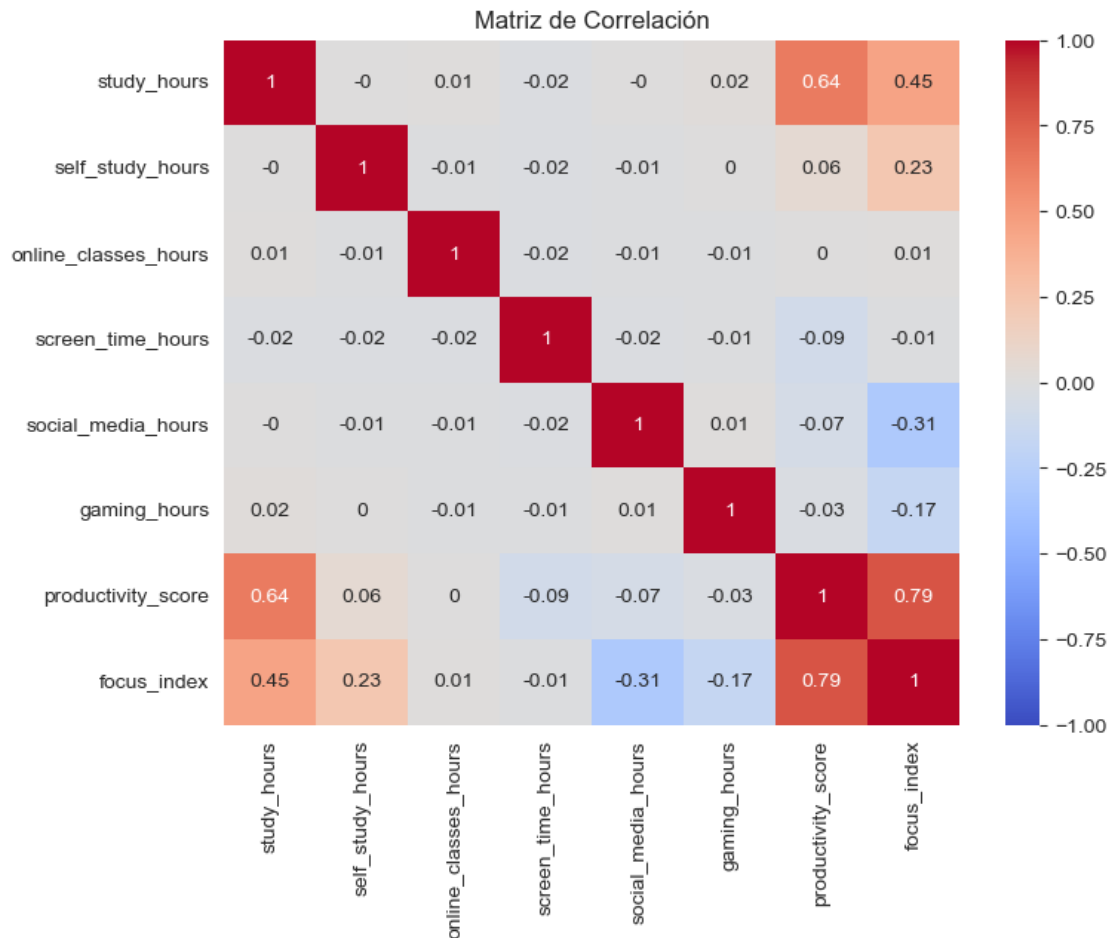
El primer paso es seleccionar las variables independientes para construir nuestro modelo. Sin hacer ningún cálculo podemos descartar las siguientes:

- `exam_score`: esta define directamente a `took_exam` (la colinealidad perfecta supondría un problema)
- `student_id`: no es un contenido informativo (sólo sirve como identificador)
- `drug_use`: recordemos que tiene un 73% de NaN, lo cual constituye muy poca información útil
- `took_exam`: esta es la dependiente (la que queremos predecir)

Ahora bien, es necesario analizar la **multicolinealidad** que pueda existir entre las eventuales variables independientes/regresoras, puesto que si hay variables que midan “lo mismo”, incluirlas podría “inflar” los errores estándar. Una buena herramienta para percatarnos de esto, es la **matriz de correlación**, la cual usamos a continuación para ver si efectivamente hay altas correlaciones entre variables potencialmente redundantes:

```
[28]: vars_check = ['study_hours', 'self_study_hours', 'online_classes_hours',
                    'screen_time_hours', 'social_media_hours', 'gaming_hours',
                    'productivity_score', 'focus_index']

corr_matrix = df[vars_check].corr().round(2)
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1)
plt.title('Matriz de Correlación')
plt.show()
```



De lo anterior podemos decir que:

- Las variables `productivity_score` y `focus_index` presentan una alta correlación positiva ($r = 0.79$). No obstante, al medir cuestiones distintos, optamos por conservar ambas en el modelo lineal preliminar.
- Aunque la intuición decía lo contrario, `study_hours` no es la suma estricta de `self_study_hours` y `online_classes_hours`. Lo mismo aplica para `screen_time_hours` respecto a sus modalidades `self_study_hours`, `online_classes_hours` y `gaming_hours` (puede ver esto en `df.head()` en la pregunta 1).

No obstante a lo anterior, a fin de simplificar nuestro modelo, exluiremos a las variables agregadas `study_hours` y `screen_time_hours` en esta fase preliminar.

Lo que haremos a continuación será crear un modelo muy amplio con todas las variables no excluidas, identificar qué variables no son significativas ($p\text{-value} > 0.05$), y eliminarlas iterativamente para quedarnos con el modelo más parsimonioso que preserve el R^2 .

```
[29]: formula_completa = """took_exam ~ self_study_hours + online_classes_hours +
      social_media_hours + gaming_hours + sleep_hours +
```

```

age + exercise_minutes + caffeine_intake_mg +
mental_health_score + focus_index + burnout_level +
productivity_score + upcoming_deadline +
C(gender) + C(academic_level) + C(part_time_job) +
C(internet_quality)"""

modelo_completo = smf.ols(formula_completa, data=df).fit(cov_type='HC1')
print(modelo_completo.summary())

```

OLS Regression Results

Dep. Variable:	took_exam	R-squared:	0.247		
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.243		
Method:	Least Squares	F-statistic:	29.11		
Date:	Wed, 22 Apr 2026	Prob (F-statistic):	1.37e-102		
Time:	14:01:51	Log-Likelihood:	-29.863		
No. Observations:	3993	AIC:	101.7		
Df Residuals:	3972	BIC:	233.9		
Df Model:	20				
Covariance Type:	HC1				
=====					
=====					
		coef	std err	z	P> z
[0.025	0.975]				

Intercept		0.7483	0.059	12.650	0.000
0.632	0.864				
C(gender) [T.Male]		0.0030	0.008	0.362	0.717
-0.013	0.019				
C(gender) [T.Other]		0.0122	0.012	1.001	0.317
-0.012	0.036				
C(academic_level) [T.Postgraduate]		0.0092	0.010	0.944	0.345
-0.010	0.028				
C(academic_level) [T.Undergraduate]		0.0312	0.009	3.308	0.001
0.013	0.050				
C(part_time_job) [T.Yes]		0.0003	0.009	0.028	0.978
-0.018	0.018				
C(internet_quality) [T.Good]		-0.0006	0.009	-0.065	0.948
-0.019	0.018				
C(internet_quality) [T.Poor]		-0.0070	0.010	-0.731	0.465
-0.026	0.012				
self_study_hours		-0.0002	0.004	-0.061	0.952
-0.007	0.007				
online_classes_hours		-0.0042	0.004	-1.071	0.284
-0.012	0.003				
social_media_hours		0.0025	0.003	0.834	0.404
-0.003	0.009				

gaming_hours	-0.0031	0.004	-0.827	0.408
-0.010	0.004			
sleep_hours	-0.0017	0.005	-0.372	0.710
-0.011	0.007			
age	-0.0014	0.001	-1.012	0.312
-0.004	0.001			
exercise_minutes	-8.234e-05	9.22e-05	-0.893	0.372
-0.000	9.85e-05			
caffeine_intake_mg	1.947e-05	2.87e-05	0.679	0.497
-3.67e-05	7.56e-05			
mental_health_score	-0.0010	0.002	-0.605	0.545
-0.004	0.002			
focus_index	0.0041	0.001	4.653	0.000
0.002	0.006			
burnout_level	-0.0029	0.001	-5.469	0.000
-0.004	-0.002			
productivity_score	0.0056	0.001	11.078	0.000
0.005	0.007			
upcoming_deadline	0.0117	0.010	1.139	0.255
-0.008	0.032			
=====				
Omnibus:	1349.751	Durbin-Watson:	2.017	
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	3743.155	
Skew:	-1.818	Prob(JB):	0.00	
Kurtosis:	6.046	Cond. No.	4.59e+03	
=====				

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)

[2] The condition number is large, 4.59e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

De la tabla de resultados anterior observamos que casi todas las variables que denotan un comportamiento extraprogramático (horas de sueño, redes sociales, videojuegos, cafeína, ejercicio, etc.) y de demografía (edad, género, trabajo part-time, calidad de internet) al ningún nivel de significancia convencional de 0.05

Las únicas variables que se podrían considerar significativas son: - focus_index - burnout_level - productivity_score - academic_level[Undergraduate]

Esto quiere decir que el hecho de que un estudiante que rinde el exame, no depende tanto de cuántas horas duerme o cuánto tiempo está en redes sociales, etc., sino que depende fundamentalmente de su estado psicológico y rendimiento académico global.

Teniendo todo esto en cuenta, procedemos a crear nuestro modelo final con las variables que, a nuestro criterio, son significativas:

```
[30]: formula_nueva = "took_exam ~ focus_index + burnout_level + productivity_score + C(academic_level)"
```



```

modelo_final = smf.ols(formula_nueva, data=df).fit(cov_type='HC1')
print(modelo_final.summary())

```

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          took_exam    R-squared:                0.252
Model:                  OLS          Adj. R-squared:           0.251
Method:                 Least Squares  F-statistic:              135.8
Date:                   Wed, 22 Apr 2026  Prob (F-statistic):       2.70e-134
Time:                   14:01:51      Log-Likelihood:           -92.624
No. Observations:       4442          AIC:                     197.2
Df Residuals:           4436          BIC:                     235.6
Df Model:               5
Covariance Type:        HC1
=====

```

```

=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    0.6802     0.021    33.108     0.000
0.640      0.720
C(academic_level)[T.Postgraduate]  0.0157     0.009     1.680     0.093
-0.003     0.034
C(academic_level)[T.Undergraduate]  0.0355     0.009     3.908     0.000
0.018     0.053
focus_index                  0.0035     0.001     5.374     0.000
0.002     0.005
burnout_level                 -0.0025     0.000    -8.749     0.000
-0.003    -0.002
productivity_score            0.0060     0.000    14.316     0.000
0.005     0.007
=====

```

```

=====
Omnibus:                    1415.950    Durbin-Watson:           2.022
Prob(Omnibus):              0.000      Jarque-Bera (JB):        3653.921
Skew:                       -1.750      Prob(JB):                0.00
Kurtosis:                   5.737      Cond. No.                343.
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)

Así, nuestro modelo final adquiere la siguiente estructura:

$$\hat{P}(\text{took_exam} = 1) = 0.680 + 0.0035 \cdot \text{focus_index} - 0.0025 \cdot \text{burnout_level} + 0.0060 \cdot \text{productivity_score} + 0.035 \cdot \mathbb{I}_{\text{Undergraduate}}$$

Las interpretaciones de los coeficientes de las variables cuantitativas son:

- `focus_index` → cada punto adicional en el índice de concentración aumenta la probabilidad de rendir en **+0.35 puntos porcentuales**
- `burnout_level` → cada punto adicional de agotamiento reduce la probabilidad de rendir en **−0.25 puntos porcentuales**
- `productivity_score` → cada punto adicional de productividad aumenta la probabilidad en **+0.60 puntos porcentuales**

Ahora hacemos las interpretaciones para la variable categórica ‘`academic_level`’, teniendo presente que en este modelo usa a “High School” como la categoría base:

- `Undergraduate` → un estudiante de pregrado tiene una probabilidad de **3.55 puntos porcentuales mayor** de rendir el examen que uno de educación media
- `Postgraduate` → un estudiante de postgrado tiene una probabilidad de **1.57 puntos porcentuales mayor** de rendir el examen que uno de educación media

Por otro lado, mencionamos que el coeficiente de determinación para este modelo resulto ser $R^2 = 0.25$, es decir, el modelo explica el 25% de la variación de la variable dependiente (si el alumno rindió o no el examen).

Asimismo, se tiene $N = 4442$ observaciones (se pierden muchos registros por NaN en alguna(s) variable(s)).

4 Pregunta 3

4.0.1 Ejecute un modelo probit para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

4.1 Solución:

El primer paso es seleccionar a las variables que incluiremos en este nuevo modelo de tipo **probit** para predecir si un estudiante rinde o no el examen.

Ahora bien, a partir del desarrollo de la Pregunta 2, tenemos la ventaja de saber que nos conviene descartar a las variables `exam_score`, `student_id` y `drug_use`. Asimismo, también contamos con el estudio de la eventual multicolinealidad que podría darse entre ciertas variables, y esta no cambia entre modelos.

De lo anterior, usamos las mismas variables no excluidas que usamos para construir el modelo completo de la Pregunta 2 para construir nuestro modelo probit amplio:

```
[31]: formula_completa = """took_exam ~ self_study_hours + online_classes_hours +
      social_media_hours + gaming_hours + sleep_hours +
      age + exercise_minutes + caffeine_intake_mg +
      mental_health_score + focus_index + burnout_level +
      productivity_score + upcoming_deadline +
      C(gender) + C(academic_level) + C(part_time_job) +
      C(internet_quality)"""

probit_completo = smf.probit(formula_completa, data=df).fit(cov_type='HC1',
↳disp=False)
```

```
print(probit_completo.summary())
```

Probit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          took_exam    No. Observations:          3993
Model:                  Probit        Df Residuals:              3972
Method:                 MLE          Df Model:                  20
Date:                   Wed, 22 Apr 2026    Pseudo R-squ.:            0.5931
Time:                   14:01:52          Log-Likelihood:           -477.94
converged:              True            LL-Null:                  -1174.5
Covariance Type:        HC1            LLR p-value:              3.409e-283
=====
```

```
=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    -0.0910    0.685     -0.133    0.894
-1.434    1.252
C(gender) [T.Male]           -0.1565    0.097     -1.609    0.108
-0.347    0.034
C(gender) [T.Other]          -0.0586    0.146     -0.402    0.688
-0.344    0.227
C(academic_level) [T.Postgraduate]  0.1471    0.109     1.347    0.178
-0.067    0.361
C(academic_level) [T.Undergraduate]  0.3360    0.114     2.951    0.003
0.113    0.559
C(part_time_job) [T.Yes]      0.0129    0.112     0.115    0.908
-0.206    0.231
C(internet_quality) [T.Good]   -0.0512    0.108     -0.474    0.636
-0.263    0.161
C(internet_quality) [T.Poor]   -0.0268    0.114     -0.236    0.814
-0.249    0.196
self_study_hours             -0.0122    0.042     -0.293    0.769
-0.094    0.069
online_classes_hours         -0.0255    0.048     -0.530    0.596
-0.120    0.069
social_media_hours            0.0321    0.035     0.916    0.360
-0.037    0.101
gaming_hours                 0.0249    0.040     0.620    0.536
-0.054    0.104
sleep_hours                  -0.0239    0.055     -0.431    0.667
-0.132    0.085
age                          0.0057    0.016     0.354    0.723
-0.026    0.037
exercise_minutes             -0.0004    0.001     -0.390    0.696
-0.003    0.002
caffeine_intake_mg           0.0001    0.000     0.344    0.731
```

-0.001	0.001				
mental_health_score		0.0318	0.023	1.355	0.175
-0.014	0.078				
focus_index		0.0547	0.010	5.527	0.000
0.035	0.074				
burnout_level		-0.0444	0.006	-7.019	0.000
-0.057	-0.032				
productivity_score		0.0977	0.007	13.557	0.000
0.084	0.112				
upcoming_deadline		0.2117	0.127	1.672	0.094
-0.036	0.460				

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.47 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Analizando la tabla, nuevamente notamos que las únicas variables significativas son: - focus_index
- burnout_level
- productivity_score - academic_level[Undergraduate]

Esto refuerza el hallazgo de la Pregunta 2: rendir el examen está determinado primordialmente por el estado académico general y psicológico del estudiante.

Luego, creamos nuestro modelo probit final:

```
[32]: formula_final = "took_exam ~ focus_index + burnout_level + productivity_score + C(academic_level)"

modelo_probit = smf.probit(formula_final, data=df).fit(cov_type='HC1', disp=False)
print(modelo_probit.summary())
```

Probit Regression Results			
Dep. Variable:	took_exam	No. Observations:	4442
Model:	Probit	Df Residuals:	4436
Method:	MLE	Df Model:	5
Date:	Wed, 22 Apr 2026	Pseudo R-squ.:	0.5948
Time:	14:01:52	Log-Likelihood:	-542.85
converged:	True	LL-Null:	-1339.8
Covariance Type:	HC1	LLR p-value:	0.000

	coef	std err	z	P> z
[0.025	0.975]			

Intercept	-0.3800	0.200	-1.900	0.057
-0.772 0.012				
C(academic_level)[T.Postgraduate]	0.2166	0.103	2.103	0.035
0.015 0.418				
C(academic_level)[T.Undergraduate]	0.3959	0.105	3.757	0.000
0.189 0.603				
focus_index	0.0473	0.008	6.225	0.000
0.032 0.062				
burnout_level	-0.0365	0.003	-10.807	0.000
-0.043 -0.030				
productivity_score	0.1042	0.006	16.586	0.000
0.092 0.117				

=====

=====

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.45 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

No obstante, los coeficientes probit no son interpretables como probabilidades. Necesitamos determinar los efectos marginales promedio (AME) con `.get_margeff()` para así tener la magnitud del efecto en probabilidades (los coeficientes solo indican dirección y significancia).

```
[33]: efectos_marginales = modelo_probit.get_margeff()
      print(efectos_marginales.summary())
```

```

      Probit Marginal Effects
=====
Dep. Variable:          took_exam
Method:              dydx
At:                  overall
=====
=====

```

	dy/dx	std err	z	P> z
[0.025 0.975]				

C(academic_level)[T.Postgraduate]	0.0146	0.007	2.117	0.034
0.001 0.028				
C(academic_level)[T.Undergraduate]	0.0267	0.007	3.796	0.000
0.013 0.040				
focus_index	0.0032	0.001	6.295	0.000
0.002 0.004				
burnout_level	-0.0025	0.000	-11.356	0.000
-0.003 -0.002				
productivity_score	0.0070	0.000	21.968	0.000
0.006 0.008				

=====

=====

Nuestro modelo probit final estimado es:

$$\hat{P}(\text{took_exam} = 1) = \Phi(-0.380 + 0.047 \cdot \text{focus_index} - 0.037 \cdot \text{burnout_level} + 0.104 \cdot \text{productivity_score} + 0.39 \cdot \text{Undergraduate} + 0.015 \cdot \text{Postgraduate})$$

Las interpretaciones que podemos hacer para los coeficientes determinados son las siguientes (teniendo en cuenta que para la variable categórica `academic_level`, la categoría base es “High School”): - `focus_index` $\rightarrow +0.0032$ $\rightarrow$ un punto más de concentración implica que la probabilidad de rendir el examen sube 0.32 puntos porcentuales - `burnout_level` $\rightarrow -0.0025$ $\rightarrow$ un punto más de agotamiento implica que la probabilidad de rendir el examen baja 0.25 puntos porcentuales - `productivity_score` $\rightarrow +0.0070$ $\rightarrow$ un punto más de productividad implica que la probabilidad de rendir el examen sube 0.7 puntos porcentuales - `Undergraduate` $\rightarrow +0.027$ $\rightarrow$ un estudiante de pregrado tiene una probabilidad de 2.7 puntos porcentuales más de rendir el examen que uno de educación media - `Postgraduate` $\rightarrow +0.015$ $\rightarrow$ un estudiante de postgrado tiene una probabilidad de 1.5 puntos porcentuales más de rendir el examen que uno de educación media (a diferencia de “Undergraduate”, es menos preciso estadísticamente).

Observación: los AME del Probit son muy similares a los coeficientes del MCO (por ejemplo, 0.35 pp vs 0.32 pp para `focus_index`; 0.60 pp vs 0.70 pp para `productivity_score` respectivamente)

Según la teoría, para los modelos MLE (Estimación de Máxima Verosimilitud), tal es el caso para probit (y logit), no existe un R^2 estándar como en MCO. Sin embargo, el **Pseudo- R^2 de McFadden** es el análogo más usado, por ende, lo calculamos:

```
[34]: ll_full = modelo_probit.llf
      ll_nulo = modelo_probit.llnull
      mcfadden = 1 - ll_full / ll_nulo

      print(f"Probit Pseudo-R2 de McFadden: {mcfadden:.4f}")
```

Probit Pseudo- R^2 de McFadden: 0.5948

Luego, se tiene que **R^2 -McFadden 0.59**, lo que es alto. Es importante decir que esto no significa que el modelo explica el 59% de la varianza de la variable dependiente (esa interpretación solo aplica al R^2 de MCO).

Asimismo, se tiene $N = 4442$ observaciones (al igual que en la Pregunta 2).

5 Pregunta 4

5.0.1 Ejecute un modelo logit para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

5.1 Solución:

El primer paso es seleccionar a las variables que incluiremos en este nuevo modelo de tipo **logit** para predecir si un estudiante rinde o no el examen.

A partir del desarrollo de la Pregunta 2 y la Pregunta 3, recordamos que nos conviene descartar a las variables `exam_score`, `student_id` y `drug_use`. Además, también contamos con el estudio

de las posibles multicolinealidades que podrían darse entre ciertas variables, y este sigue siendo invariante entre modelos.

A raíz de lo dicho, usamos las mismas variables no excluidas (las que usamos para construir los modelos completos de las Pregunta 2 y 3) para construir nuestro modelo logit amplio:

```
[35]: formula_completa = """took_exam ~ self_study_hours + online_classes_hours +
      social_media_hours + gaming_hours + sleep_hours +
      age + exercise_minutes + caffeine_intake_mg +
      mental_health_score + focus_index + burnout_level +
      productivity_score + upcoming_deadline +
      C(gender) + C(academic_level) + C(part_time_job) +
      C(internet_quality)"""

logit_completo = smf.logit(formula_completa, data=df).fit(cov_type='HC1',
    ↪disp=False)
print(logit_completo.summary())
```

Logit Regression Results					
=====					
Dep. Variable:	took_exam	No. Observations:	3993		
Model:	Logit	Df Residuals:	3972		
Method:	MLE	Df Model:	20		
Date:	Wed, 22 Apr 2026	Pseudo R-squ.:	0.5920		
Time:	14:01:52	Log-Likelihood:	-479.16		
converged:	True	LL-Null:	-1174.5		
Covariance Type:	HC1	LLR p-value:	1.146e-282		
=====					
=====					
		coef	std err	z	P> z
[0.025 0.975]					

Intercept		-0.4716	1.274	-0.370	0.711
-2.969	2.026				
C(gender) [T.Male]		-0.2733	0.182	-1.503	0.133
-0.630	0.083				
C(gender) [T.Other]		-0.1117	0.272	-0.411	0.681
-0.644	0.421				
C(academic_level) [T.Postgraduate]		0.2676	0.203	1.320	0.187
-0.130	0.665				
C(academic_level) [T.Undergraduate]		0.6070	0.213	2.856	0.004
0.190	1.024				
C(part_time_job) [T.Yes]		0.0329	0.209	0.157	0.875
-0.377	0.443				
C(internet_quality) [T.Good]		-0.0579	0.203	-0.286	0.775
-0.455	0.339				
C(internet_quality) [T.Poor]		-0.0108	0.212	-0.051	0.959

-0.425	0.404				
self_study_hours		-0.0159	0.077	-0.207	0.836
-0.166	0.134				
online_classes_hours		-0.0191	0.090	-0.214	0.831
-0.195	0.156				
social_media_hours		0.0497	0.065	0.761	0.446
-0.078	0.178				
gaming_hours		0.0460	0.077	0.599	0.549
-0.105	0.197				
sleep_hours		-0.0289	0.102	-0.284	0.776
-0.229	0.171				
age		0.0140	0.030	0.466	0.641
-0.045	0.073				
exercise_minutes		-0.0009	0.002	-0.434	0.664
-0.005	0.003				
caffeine_intake_mg		0.0003	0.001	0.453	0.650
-0.001	0.002				
mental_health_score		0.0559	0.044	1.257	0.209
-0.031	0.143				
focus_index		0.1001	0.019	5.383	0.000
0.064	0.137				
burnout_level		-0.0820	0.012	-6.984	0.000
-0.105	-0.059				
productivity_score		0.1803	0.013	13.906	0.000
0.155	0.206				
upcoming_deadline		0.4788	0.233	2.059	0.040
0.023	0.935				

=====

=====

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.27 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Las únicas variables significativas en el modelo logit completo son las mismas que en las Preguntas 2 y 3: - focus_index - burnout_level - productivity_score - academic_level[Undergraduate]

Sin embargo, esta vez ocurre que la variable upcoming_deadline tiene un p-valor inferior al umbral del 5% (p = 0.043), pero dado que no aparece como significativa en los modelos anteriores (MPL y Probit), por parsimonia y para poder comparar a los tres modelos en la Pregunta 5, la excluimos.

Construimos nuestro modelo logit final:

```
[36]: formula_final = "took_exam ~ focus_index + burnout_level + productivity_score +
    ↪C(academic_level)"

modelo_logit = smf.logit(formula_final, data=df).fit(cov_type='HC1', disp=False)
print(modelo_logit.summary())
```


Logit Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          took_exam    No. Observations:          4442
Model:                  Logit        Df Residuals:              4436
Method:                 MLE          Df Model:                  5
Date:                   Wed, 22 Apr 2026    Pseudo R-squ.:            0.5931
Time:                   14:01:52          Log-Likelihood:           -545.15
converged:              True            LL-Null:                  -1339.8
Covariance Type:        HC1            LLR p-value:              0.000
=====

```

```

=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    -0.7513    0.374      -2.010    0.044
-1.484    -0.019
C(academic_level)[T.Postgraduate]    0.3980    0.191     2.079    0.038
0.023     0.773
C(academic_level)[T.Undergraduate]    0.7033    0.195     3.607    0.000
0.321     1.085
focus_index                  0.0871    0.014     6.155    0.000
0.059     0.115
burnout_level                 -0.0661    0.006    -10.314    0.000
-0.079    -0.054
productivity_score            0.1906    0.011    17.570    0.000
0.169     0.212
=====
=====

```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.26 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Al igual que en el caso probit, los coeficientes hallados en el logit no pueden ser interpretados como cambios en probabilidades. Para ende, para obtener magnitudes en probabilidades, necesitamos nuevamente los efectos marginales promedio (AME):

```
[37]: efectos_logit = modelo_logit.get_margeff()
      print(efectos_logit.summary())
```

Logit Marginal Effects

```

=====
Dep. Variable:          took_exam
Method:                 dydx
At:                     overall
=====
=====
                                dy/dx    std err          z      P>|z|
-----

```

[0.025	0.975]				

C(academic_level)[T.Postgraduate]		0.0146	0.007	2.087	0.037
0.001	0.028				
C(academic_level)[T.Undergraduate]		0.0259	0.007	3.648	0.000
0.012	0.040				
focus_index		0.0032	0.001	6.359	0.000
0.002	0.004				
burnout_level		-0.0024	0.000	-10.879	0.000
-0.003	-0.002				
productivity_score		0.0070	0.000	22.208	0.000
0.006	0.008				
=====					
=====					

Nuestro modelo logit final estimado es:

$$\hat{P}(\text{took_exam} = 1) = \Lambda(-0.751 + 0.087 \cdot \text{focus_index} - 0.066 \cdot \text{burnout_level} + 0.191 \cdot \text{productivity_score} + 0.70)$$

Las interpretaciones que podemos hacer para estos coeficientes determinados son las siguientes (recordando que para la variable categórica `academic_level`, la categoría base es “High School”):

- `focus_index` → **+0.0032** → un punto más de concentración implica que la probabilidad de rendir el examen sube 0.32 puntos porcentuales
- `burnout_level` → **-0.0024** → un punto más de agotamiento implica que la probabilidad de rendir el examen baja 0.24 puntos porcentuales
- `productivity_score` → **+0.0070** → un punto más de productividad implica que la probabilidad de rendir el examen sube 0.7 puntos porcentuales
- `Undergraduate` → **+0.026** → un estudiante de pregrado tiene una probabilidad de 2.7 puntos porcentuales más de rendir el examen que uno de educación media
- `Postgraduate` → **+0.015** → un estudiante de postgrado tiene una probabilidad de 1.5 puntos porcentuales más de rendir el examen que uno de educación media (a diferencia de “Undergraduate”, es menos preciso estadísticamente)

Finalmente, puesto que para logit no existe un R^2 estándar como en MCO, determinamos el **Pseudo- R^2 de McFadden**:

```
[38]: ll_full = modelo_logit.llf
      ll_nulo = modelo_logit.llnull
      mcfadden = 1 - ll_full / ll_nulo

      print(f"Logit Pseudo- $R^2$  de McFadden = {mcfadden:.4f}")
```

Logit Pseudo- R^2 de McFadden = 0.5931

Así, se tiene que **R^2 -McFadden 0.59**, lo que es alto (es prácticamente idéntico al del Probit). Recordemos que esto no significa que el modelo explica el 59% de la varianza de la variable dependiente.

Asimismo, se tiene **N = 4442** observaciones (al igual que en las Preguntas 2 y 3).

6 Pregunta 5

6.0.1 Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

6.1 Solución:

La diferencia más notoria radica en cómo se interpretan los coeficientes. Mientras que los de MCO se pueden interpretar directamente como cambios en puntos porcentuales, los de Probit y Logit requieren ser transformados mediante cambios marginales para poder ser interpretados de la misma forma. Asimismo, Probit y Logit están diseñados para que su rango sea entre 0 y 1 (cosa que no necesariamente ocurre con un modelo MCO).

Acerca del modelo ideal para la investigación, el MCO se descarta por sus predicciones que pueden escapar de [0,1]. Por ende, tanto los modelos Probit como Logit pueden ser empleados para este estudio, ya que ambos presentan un ajuste decente (prácticamente similar) y son conocidos por usarse para predecir variables dicotómicas (tal como ocurre acá con la variable `took_exam`).

En cuanto a las variables que fueron robustas, fueron las usadas en los modelos finales de MCO, Probit y Logit: - `productivity_score` - `focus_index` - `burnout_level` - `academic_level`[Undergraduate]

Estas cuatro variables son plenamente robustas: significativas al 5% y preservan sus signos respectivamente.

7 Pregunta 6

7.0.1 Use un modelo Poisson para explicar la nota del examen, entre aquellos alumnos que lo rindieron. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

7.1 Solución:

En este caso, no usaremos a la misma muestra de estudiantes, sino a aquellos que efectivamente rindieron el examen (`took_exam == 1`).

Ahora bien, el modelo Poisson está diseñado para trabajar con cantidades discretas (números enteros positivos junto al cero). Como `exam_score` es una variable continua (números con decimales), será necesario realizar un ajuste para solventar este detalle: redondear al entero más cercano. Así creamos un nuevo dataset para este problema en particular:

```
[39]: exam = df[df['took_exam'] == 1].copy()

      exam['exam_score_int'] = exam['exam_score'].round(0).astype(int)

      exam.head()
```

```
[39]:   student_id   age  gender academic_level  study_hours  self_study_hours  \
0           1  20.0    NaN  Undergraduate         5.37           2.09
```

1	2	16.0	Female	High School	5.85	5.04
2	3	18.0	Female	Undergraduate	5.69	2.27
4	5	24.0	Female	Postgraduate	3.87	2.63
5	6	19.0	Female	NaN	6.00	2.66

	online_classes_hours	social_media_hours	gaming_hours	sleep_hours	...	\
0	1.85	3.66	2.32	7.73	...	
1	1.87	3.60	2.79	6.11	...	
2	0.00	2.93	3.94	7.11	...	
4	2.54	3.71	1.30	7.69	...	
5	1.14	3.38	0.99	6.75	...	

	upcoming_deadline	internet_quality	mental_health_score	drug_use	\
0	0.0	Good	3.0	NaN	
1	0.0	Good	10.0	NaN	
2	0.0	Average	5.0	NaN	
4	1.0	Poor	2.0	NaN	
5	0.0	Poor	4.0	NaN	

	focus_index	burnout_level	productivity_score	exam_score	took_exam	\
0	19.01	31.77	42.59	25.08	1.0	
1	42.10	45.89	67.15	37.83	1.0	
2	21.93	37.07	37.68	18.66	1.0	
4	19.95	56.62	18.53	7.78	1.0	
5	23.53	37.93	42.40	12.74	1.0	

	exam_score_int
0	25
1	38
2	19
4	8
5	13

[5 rows x 24 columns]

El segundo paso es llevar a cabo la selección de las variables independientes. Al igual a como ya hemos hecho antes, la estrategia general será crear un modelo completo (con muchas variables independientes) y luego lo “podaremos” para quedarnos con las variables que sean significativas, según el criterio del p-valor, y así obtener nuestro modelo final.

De lo que ya sabemos de las Preguntas 2, 3 y 4, sabemos que nos conviene descartar **student_id** y **drug_use**. Descartamos a la variable **took_exam** pues estamos enfocados solamente en quienes rindieron el examen (no nos importan quienes no lo rindieron), y también descartamos a la variable **exam_score** pues estamos enfocados en predecir a la variable **exam_score_int**. Asimismo, ya tenemos el estudio de las eventuales multicolinealidades que podrían darse entre ciertas variables (hecho en la Pregunta 2), y este no cambia entre modelos.

Construimos nuestro modelo Poisson completo:

```
[40]: formula_completa = """exam_score_int ~ self_study_hours + online_classes_hours +
      social_media_hours + gaming_hours + sleep_hours +
      age + exercise_minutes + caffeine_intake_mg +
      mental_health_score + focus_index + burnout_level +
      productivity_score + upcoming_deadline +
      C(gender) + C(academic_level) + C(part_time_job) +
      C(internet_quality)"""

poisson_completo = smf.poisson(formula_completa, data=exam).fit(cov_type='HC1',
↳ disp=False)
print(poisson_completo.summary())
```

Poisson Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          3648
Model:                  Poisson          Df Residuals:              3627
Method:                 MLE             Df Model:                  20
Date:                  Wed, 22 Apr 2026   Pseudo R-squ.:             0.4315
Time:                  14:01:53          Log-Likelihood:            -11687.
converged:              True             LL-Null:                   -20559.
Covariance Type:       HC1              LLR p-value:               0.000
=====
=====
```

	coef	std err	z	P> z
[0.025 0.975]				

Intercept	2.0764	0.069	30.029	0.000
1.941 2.212				
C(gender) [T.Male]	-0.0081	0.010	-0.837	0.403
-0.027 0.011				
C(gender) [T.Other]	0.0025	0.014	0.172	0.863
-0.025 0.030				
C(academic_level) [T.Postgraduate]	-0.0099	0.011	-0.893	0.372
-0.032 0.012				
C(academic_level) [T.Undergraduate]	0.0040	0.011	0.361	0.718
-0.018 0.025				
C(part_time_job) [T.Yes]	0.0076	0.011	0.694	0.487
-0.014 0.029				
C(internet_quality) [T.Good]	-0.0055	0.011	-0.515	0.606
-0.026 0.015				
C(internet_quality) [T.Poor]	-0.0055	0.011	-0.483	0.629
-0.028 0.017				
self_study_hours	-0.0057	0.004	-1.361	0.174
-0.014 0.002				
online_classes_hours	-0.0040	0.005	-0.889	0.374
-0.013 0.005				
social_media_hours	0.0028	0.003	0.815	0.415

-0.004	0.009				
gaming_hours		0.0034	0.004	0.791	0.429
-0.005	0.012				
sleep_hours		-0.0045	0.005	-0.851	0.395
-0.015	0.006				
age		-0.0005	0.002	-0.306	0.760
-0.003	0.003				
exercise_minutes		-0.0001	0.000	-0.945	0.344
-0.000	0.000				
caffeine_intake_mg		2.199e-05	3.25e-05	0.677	0.499
-4.17e-05	8.57e-05				
mental_health_score		0.0062	0.002	2.858	0.004
0.002	0.010				
focus_index		0.0144	0.001	14.980	0.000
0.013	0.016				
burnout_level		-0.0093	0.001	-15.265	0.000
-0.011	-0.008				
productivity_score		0.0209	0.001	37.426	0.000
0.020	0.022				
upcoming_deadline		-0.0185	0.012	-1.531	0.126
-0.042	0.005				

=====

=====

De los resultados obtenidos para este modelo, notamos que las únicas variables significativas al 5% son las siguientes:

- focus_index
- burnout_level
- productivity_score
- mental_health_score

Así, construimos nuestro modelo Poisson final (con esta cuatro variables):

```
[41]: formula_final = "exam_score_int ~ focus_index + burnout_level +
    ↪productivity_score + mental_health_score"

modelo_poisson = smf.poisson(formula_final, data=exam).fit(cov_type='HC1',
    ↪disp=False)
print(modelo_poisson.summary())
```

Poisson Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          4030
Model:                  Poisson          Df Residuals:              4025
Method:                  MLE             Df Model:                  4
Date:                   Wed, 22 Apr 2026   Pseudo R-squ.:              0.4316
Time:                   14:01:53          Log-Likelihood:             -12923.
converged:               True             LL-Null:                  -22734.
```

```

Covariance Type:          HC1    LLR p-value:          0.000
=====
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
Intercept          2.0199      0.024     85.687      0.000      1.974
2.066
focus_index        0.0130      0.001     18.060      0.000      0.012
0.014
burnout_level      -0.0089      0.000    -26.197      0.000     -0.010
-0.008
productivity_score  0.0213      0.000     42.836      0.000      0.020
0.022
mental_health_score 0.0071      0.002      3.525      0.000      0.003
0.011
=====
=====

```

Al igual que en probit y logit, los coeficientes determinados para un modelo Poisson no son directamente interpretables como cambios en el valor esperado. Para poder interpretarlos de manera más natural hay que exponenciarlos para obtener la **Razón de Tasas de Incidencia(IRR)** de cada coeficiente:

```

[42]: params = modelo_poisson.params
      p_vals = modelo_poisson.pvalues

      irr_df = pd.DataFrame({
          'Coef. (log)': params.round(4),
          'IRR':         np.exp(params).round(4)
      })
      print(irr_df.to_string())

```

```

              Coef. (log)      IRR
Intercept          2.0199  7.5377
focus_index        0.0130  1.0130
burnout_level      -0.0089  0.9911
productivity_score  0.0213  1.0215
mental_health_score 0.0071  1.0072

```

Así, el modelo Poisson final, el cual determina el valor esperado de la variable `exam_score_int`, es:

$$E[\text{exam_score_int} \mid X] = e^{2.020 + 0.013 \cdot \text{focus_index} - 0.009 \cdot \text{burnout_level} + 0.021 \cdot \text{productivity_level} + 0.007 \cdot \text{mental_health_score}}$$

Las interpretaciones que podemos hacer para estos coeficientes determinados son las siguientes: - `focus_index` → **1.013** → cuando la concentración aumenta en 1 unidad, la nota aumenta un 1.3% - `burnout_level` → **0.991** → cuando la el agotamiento aumenta en 1 unidad, la nota disminuye

un 0.89% - **productivity_score** → **1.022** → cuando la concentración aumenta en 1 unidad, la nota aumenta un 2.15% - **mental_health_score** → **1.007** → cuando la salud mental aumenta en 1 unidad, la nota aumenta un 0.72%

Por último, para modelos Poisson, ni el R^2 de MCO ni el Pseudo- R^2 de McFadden son apropiados para evaluar el ajuste. Para modelos de conteo las métricas apropiadas para comparar modelos de conteo son: el **AIC** y el **BIC**, los cuales penalizan la complejidad del modelo (mientras menores es mejor); y la **Correlación** entre $\hat{y}$ (valores predichos) e y (valores reales), la cual mide la capacidad predictiva directamente.

```
[43]: print(f"AIC : {modelo_poisson.aic:.2f}")
      print(f"BIC : {modelo_poisson.bic:.2f}")

y_hat = modelo_poisson.predict(exam.
    ↪dropna(subset=['focus_index', 'burnout_level',
                  ↪
                  ↪'productivity_score', 'mental_health_score',
                  ↪                                'exam_score_int']))
y_real = exam.dropna(subset=['focus_index', 'burnout_level',
                             ↪'productivity_score', 'mental_health_score',
                             ↪                                'exam_score_int'])['exam_score_int']
corr = np.corrcoef(y_hat, y_real)[0,1]
print(f"\nCorrelación predicho vs. real: r = {corr:.4f}")
```

```
AIC : 25856.04
BIC : 25887.55
```

```
Correlación predicho vs. real: r = 0.8715
```

Así, se tiene que **AIC** 25856, **BIC** 25887 y **r** 0.87.

Además, se tiene **N** = 4030 observaciones.

8 Pregunta 7

8.0.1 Determine si existe sobre dispersión en la data y posible valor optimo de alpha para un modelo Binomial Negativa.

8.1 Solución:

Si bien hay más de una forma para determinar la sobredispersión, nosotros nos limitaremos a usar un test simple, mencionado en cátedra, que usa los resultados del modelo Poisson y es quizá el indicador más directo de sobredispersión en un modelo ajustado:

$$\hat{\phi} = \frac{\chi^2_{\text{Pearson}}}{n - k} = \frac{\sum_i (y_i - \hat{\lambda}_i)^2 / \hat{\lambda}_i}{n - k}$$

donde n es el tamaño de muestra y k el número de parámetros. Bajo Poisson correcto, este ratio debería ser ≈ 1.0 ; si $\hat{\phi}$ es mayor que 1, indica sobredispersión:


```
[44]: df_res = exam[['exam_score_int', 'focus_index', 'burnout_level',
                    'productivity_score', 'mental_health_score']].dropna().copy()
df_res['lambda_hat'] = modelo_poisson.predict(df_res)

pearson_chi2 = np.sum((df_res['exam_score_int'] - df_res['lambda_hat'])**2 /
    ↪df_res['lambda_hat'])
df_residual = len(df_res) - len(modelo_poisson.params)
phi_hat = pearson_chi2 / df_residual

print(f"Pearson chi² = {pearson_chi2:.2f}")
print(f"df residual = {df_residual} (n={len(df_res)}, k={len(modelo_poisson.
    ↪params)}))")
print(f"Ratio phi = Pearson chi²/df = {phi_hat:.4f}")
print()
if phi_hat > 1.0:
    print("Hay Sobredispersión")
else:
    print("No hay evidencia de sobredispersión")
```

Pearson chi² = 6467.29
df residual = 4025 (n=4030, k=5)
Ratio phi = Pearson chi²/df = 1.6068

Hay Sobredispersión

Habiendo confirmado la sobredispersión, ahora necesitamos estimar el parámetro α del modelo Binomial Negativa. Usaremos el método visto en clases, el cual requiere de una regresión auxiliar (Cameron & Trivedi):

Paso 1: Construimos la variable auxiliar:

$$aux_i = \frac{(y_i - \hat{\lambda}_i)^2 - y_i}{\hat{\lambda}_i}$$

Paso 2: Hacemos una regresión de aux_i sobre $\hat{\lambda}_i$ sin constante:

$$aux_i = \alpha \cdot \hat{\lambda}_i + \varepsilon_i$$

Paso 3: El coeficiente $\hat{\alpha}$ de esta regresión es la estimación de α .

```
[45]: df_res['aux'] = ((df_res['exam_score_int'] - df_res['lambda_hat'])**2 -
    ↪df_res['exam_score_int']) / df_res['lambda_hat']

modelo_aux = sm.OLS(df_res['aux'], df_res['lambda_hat']).fit()

print(modelo_aux.summary())
```

OLS Regression Results

=====

```

=====
Dep. Variable:          aux    R-squared (uncentered):
0.043
Model:                  OLS    Adj. R-squared (uncentered):
0.042
Method:                 Least Squares    F-statistic:
179.4
Date:                   Wed, 22 Apr 2026    Prob (F-statistic):
4.66e-40
Time:                   14:01:53    Log-Likelihood:
-8983.2
No. Observations:      4030    AIC:
1.797e+04
Df Residuals:          4029    BIC:
1.797e+04
Df Model:               1
Covariance Type:       nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
lambda_hat	0.0204	0.002	13.394	0.000	0.017	0.023

```

=====
Omnibus:                1865.431    Durbin-Watson:                2.002
Prob(Omnibus):          0.000    Jarque-Bera (JB):            9790.219
Skew:                   2.214    Prob(JB):                    0.00
Kurtosis:               9.220    Cond. No.:                   1.00
=====

```

Notes:

[1] R^2 is computed without centering (uncentered) since the model does not contain a constant.

[2] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

Luego, tenemos que el alfa óptimo estimado es $\hat{\alpha} \approx 0.0204$ (lo usaremos como punto de referencia para el modelo Binomial Negativa de la siguiente pregunta.

9 Pregunta 8

9.0.1 Usando la información anterior, ejecute un modelo Binomial Negativa para responder a la pregunta 6. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

9.1 Solución:

Primero que nada, hacemos la selección de las variables independientes. De igual forma a como ya hemos hecho antes, la estrategia es crear un modelo completo (con muchas variables independientes) y luego lo “podaremos” para quedarnos con las variables que sean significativas, según el criterio del p-valor.

Sabemos que nos conviene descartar `student_id` y `drug_use`. Como hicimos en la Pregunta 6, descartamos a la variable `took_exam` pues estamos enfocados solamente en quienes rindieron el examen (no nos importan quienes no lo rindieron), y también descartamos a la variable `exam_score` pues estamos enfocados en predecir a la variable `exam_score_int`. Asimismo, ya tenemos el estudio de las eventuales multicolinealidades que podrían darse entre ciertas variables (hecho en la Pregunta 2), y este es independiente de los modelos.

Construimos nuestro modelo NB completo:

```
[46]: formula_completa = """exam_score_int ~ self_study_hours + online_classes_hours +
      social_media_hours + gaming_hours + sleep_hours +
      age + exercise_minutes + caffeine_intake_mg +
      mental_health_score + focus_index + burnout_level +
      productivity_score + upcoming_deadline +
      C(gender) + C(academic_level) + C(part_time_job) +
      C(internet_quality)"""

modelo_nb_completo = smf.negativebinomial(formula_completa, data=exam).
    ↪fit(displ=False)
print(modelo_nb_completo.summary())
```

```

                        NegativeBinomial Regression Results
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          3648
Model:                  NegativeBinomial  Df Residuals:                3627
Method:                  MLE              Df Model:                  20
Date:                   Wed, 22 Apr 2026  Pseudo R-squ.:             -0.03236
Time:                   14:01:53          Log-Likelihood:             -14394.
converged:              False            LL-Null:                  -13942.
Covariance Type:        nonrobust         LLR p-value:                 1.000
=====
=====

```

	coef	std err	z	P> z
[0.025 0.975]				

Intercept	2.0764	nan	nan	nan
nan nan				
C(gender) [T.Male]	-0.0081	nan	nan	nan
nan nan				
C(gender) [T.Other]	0.0025	nan	nan	nan
nan nan				
C(academic_level) [T.Postgraduate]	-0.0099	nan	nan	nan
nan nan				
C(academic_level) [T.Undergraduate]	0.0040	nan	nan	nan
nan nan				
C(part_time_job) [T.Yes]	0.0076	nan	nan	nan
nan nan				

C(internet_quality) [T.Good]	-0.0055	nan	nan	nan
nan nan				
C(internet_quality) [T.Poor]	-0.0055	nan	nan	nan
nan nan				
self_study_hours	-0.0057	nan	nan	nan
nan nan				
online_classes_hours	-0.0040	nan	nan	nan
nan nan				
social_media_hours	0.0028	nan	nan	nan
nan nan				
gaming_hours	0.0034	nan	nan	nan
nan nan				
sleep_hours	-0.0045	nan	nan	nan
nan nan				
age	-0.0005	nan	nan	nan
nan nan				
exercise_minutes	-0.0001	nan	nan	nan
nan nan				
caffeine_intake_mg	2.199e-05	nan	nan	nan
nan nan				
mental_health_score	0.0062	nan	nan	nan
nan nan				
focus_index	0.0144	nan	nan	nan
nan nan				
burnout_level	-0.0093	nan	nan	nan
nan nan				
productivity_score	0.0209	nan	nan	nan
nan nan				
upcoming_deadline	-0.0185	nan	nan	nan
nan nan				
alpha	1.0513	nan	nan	nan
nan nan				

=====

=====

Dado que surge el inconveniente de que todos los p-valores son 'nan' (lo cual puede indicar una sobreparametrización), procedemos a usar las mismas variables con las que construimos nuestro modelo Poisson final. Así, nuestro modelo NB final es el siguiente:

```
[47]: formula_final = "exam_score_int ~ focus_index + burnout_level +
    ↪productivity_score + mental_health_score"

modelo_nb = smf.negativebinomial(formula_final, data=exam).fit(dispen=False)
print(modelo_nb.summary())
```

```

NegativeBinomial Regression Results
=====
Dep. Variable:          exam_score_int   No. Observations:          4030

```

```

Model:          NegativeBinomial    Df Residuals:          4025
Method:          MLE                Df Model:                4
Date:           Wed, 22 Apr 2026    Pseudo R-squ.:         0.1748
Time:           14:01:54            Log-Likelihood:        -12716.
converged:       True               LL-Null:               -15410.
Covariance Type: nonrobust          LLR p-value:           0.000
=====
=====

```

	coef	std err	z	P> z	[0.025
0.975]					
Intercept	1.9675	0.023	86.414	0.000	1.923
focus_index	0.0141	0.001	18.586	0.000	0.013
burnout_level	-0.0096	0.000	-27.628	0.000	-0.010
productivity_score	0.0226	0.001	44.557	0.000	0.022
mental_health_score	0.0057	0.002	2.726	0.006	0.002
alpha	0.0283	0.002	14.291	0.000	0.024

```

=====
=====

```

Notamos que todas las variables permanecen significativas al nivel de 5%. Además, se tiene el parámetro α , el cual es $\hat{\alpha}$ estimado directamente por MLE, que es el valor más preciso disponible (el que obtuvimos en la Pregunta 7 era una referencia o punto de partida).

Fuente	$\hat{\alpha}$
Regresión auxiliar (P7)	0.0204
MLE directo NB (este modelo)	0.0283

Ahora, para poder interpretar a los coeficientes hallados, tenemos que exponenciarlos para obtener la **Razón de Tasas de Incidencia (IRR)** de cada uno, igual a como hicimos en la Pregunta 6 para el modelo Poisson final:

```

[48]: params_nb = modelo_nb.params.drop('alpha')
      p_vals_nb = modelo_nb.pvalues.drop('alpha')

      irr_df_nb = pd.DataFrame({
          'Coef. (log)': params.round(4),
          'IRR':         np.exp(params).round(4)
      })
      print(irr_df_nb.to_string())

```

	Coef. (log)	IRR
Intercept	2.0199	7.5377
focus_index	0.0130	1.0130
burnout_level	-0.0089	0.9911
productivity_score	0.0213	1.0215
mental_health_score	0.0071	1.0072

Así, el modelo NB final, el cual determina el valor esperado de la variable `exam_score_int`, es:

$$E[\text{exam_score_int} \mid X] = e^{1.968 + 0.014 \cdot \text{focus_index} - 0.010 \cdot \text{burnout_level} + 0.023 \cdot \text{productivity_score} + 0.006 \cdot \text{mental_health_score}}$$

Las interpretaciones son las siguientes: - `focus_index` → **1.014** → cuando la concentración aumenta en 1 unidad, la nota aumenta un 1.42% - `burnout_level` → **0.990** → cuando la el agotamiento aumenta en 1 unidad, la nota disminuye un 0.96% - `productivity_score` → **1.023** → cuando la concentración aumenta en 1 unidad, la nota aumenta un 2.28% - `mental_health_score` → **1.006** → cuando la salud mental aumenta en 1 unidad, la nota aumenta un 0.57%

Como se puede apreciar, la interpretación es idéntica en forma a la del Poisson. La diferencia está en que los intervalos de confianza serán más amplios para reflejar correctamente la sobredispersión real de los datos.

Finalmente determinamos algunas métricas (las mismas que para el modelo Poisson final de la Pregunta 6) para poder comparar nuestro modelo:

```
[49]: print(f"AIC : {modelo_nb.aic:.2f}")
      print(f"BIC : {modelo_nb.bic:.2f}")

y_hat_nb = modelo_nb.predict(exam.dropna(subset=['focus_index', 'burnout_level',
                                                'productivity_score', 'mental_health_score',
                                                'exam_score_int']))

y_real = exam.dropna(subset=['focus_index', 'burnout_level',
                              'productivity_score', 'mental_health_score',
                              'exam_score_int'])['exam_score_int']

corr = np.corrcoef(y_hat_nb, y_real)[0,1]
print(f"\nCorrelación predicho vs. real: r = {corr:.4f}")
```

AIC : 25444.14

BIC : 25481.95

Correlación predicho vs. real: r = 0.8660

Así, se tiene que **AIC 25444**, **BIC 25481** y **r 0.87**.

Además, se tiene **N = 4030** observaciones.

10 Pregunta 9

10.0.1 Comente los resultados obtenidos en 6, 7 y 8. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

10.1 Solución:

En cuanto a las diferencias, notamos que no son muy abundantes en lo que respecta a los coeficientes estimados y sus respectivos IRR (de hecho son bastante similares y preservan el sentido de las interpretaciones), sin embargo la diferencia principal radica en como cada modelo trata la incertidumbre. Mientras que el modelo Poisson asume que la media y la varianza son iguales ($Var[Y] = \mu$) y los datos que usamos para construir el modelo presentan sobredispersión, El modelo Binomial Negativo soluciona esta sobredispersión introduciendo el parámetro α , permitiendo que el modelo proyecte una varianza mucho más ajustada a la realidad.

Es por ello que el modelo más idóneo para responder a la pregunta de investigación sería el modelo final de Binomial Negativa, esto debido a que en la Pregunta 7 nos percatamos de que existe sobredispersión, y este modelo permite explicar mejor la heterogeneidad no observada entre estudiantes (por ejemplo, el contexto familiar y la suerte en el día del examen pueden generar variabilidad extra en las notas que el modelo de Poisson no puede absorber). El parámetro $\hat{\alpha} \approx 0.028$ cuantifica exactamente esa dispersión extra, obteniendo un modelo más confiable.

En cuanto a las variables que fueron robustas, fueron las usadas en los modelos finales de Poisson y Binomial Negativa, i.e.: - `productivity_score` - `focus_index` - `burnout_level` - `mental_health_score`

Estas cuatro variables son plenamente robustas: significativas al 5% (incluso al 1%) en Poisson y en NB, con el mismo signo e IRR prácticamente idénticos en ambos. Se puede decir que los factores psicológicos y de rendimiento son más dominantes que los hábitos de vida diaria para explicar quién rinde el examen y para explicar qué nota se obtiene.